

物理实验预习报告

实验名称: 光电效应测定普朗克常量

指导教师：史明

班级:

姓名:

学号:

实验日期: 2025年 10 月15 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

光电效应是光照射金属表面时电子逸出现象。实验现象表明：存在截止频率 ν_0 ，低于此频率无光电流；光电子的最大初动能与光强无关。依据爱因斯坦光电效应方程 $h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + W$ 和 $eU_0 = \frac{1}{2}mv_m^2$ 有 $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ ，其中 W 为逸出功。实验通过测量不同频率 ν 单色光照射下的遏止电压 U_0 ，验证 $U_0 - \nu$ 的线性关系： $U_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{W}{e}$ 。使用汞灯光源配合滤光片获得单色光，调节反向电压使光电流为零，此时电压即为 U_0 。绘制 $U_0 - \nu$ 曲线，其斜率 $k = h/e$ ，可计算普朗克常量 $h = ke$ 。

此外，通过测量光电管电压和电流可绘制光电管的伏安特性曲线，测量光源距离、光阑孔径和饱和光电流可以验证饱和光电流与光强的正比关系。

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 精确测量不同频率光对应的遏止电压 U_0
2. 准确绘制 $U_0 - \nu$ 图像并计算斜率，通过斜率 k 计算普朗克常量 $h = ke$
3. 掌握消除暗电流和本底电流影响的方法

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. 遏止电压 U_0 的准确判定：实际光电流为零点难以确定
2. 暗电流和反向电流的干扰，需使用方法减少其影响和干扰
3. 杂散光影响测量精度
4. 光电管疲劳效应引起的灵敏度变化

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（便以教师批改）。
4. 大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制